

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY

Problem set 6
Space Invaders

Znenie zadania

Pomocou knižnice *ncurses* vytvorte ľubovoľný program (hru, prezentáciu alebo iný umelecký počín), pričom výsledný projekt musí spĺňať nasledujúce podmienky:

- Projekt musí obsahovať 2D svet.
- Dohromady musí projekt zahŕňať aspoň 3 z nasledujúcich výziev:
 - Práca s farbami
 - Ovládanie cez klávesnicu (bez nutnosti potvrdenia Entrom)
 - Viac úrovní (levelov)
 - Práca s časomierou resp. práca v čase (s časom sa program mení)
 - Práca s argumentami príkazového riadku
 - Práca so súbormi
- Projekt musí byť zložitejší ako ukážkové príklady a jeho úroveň musí byť dostatočná.

Návrh riešenia

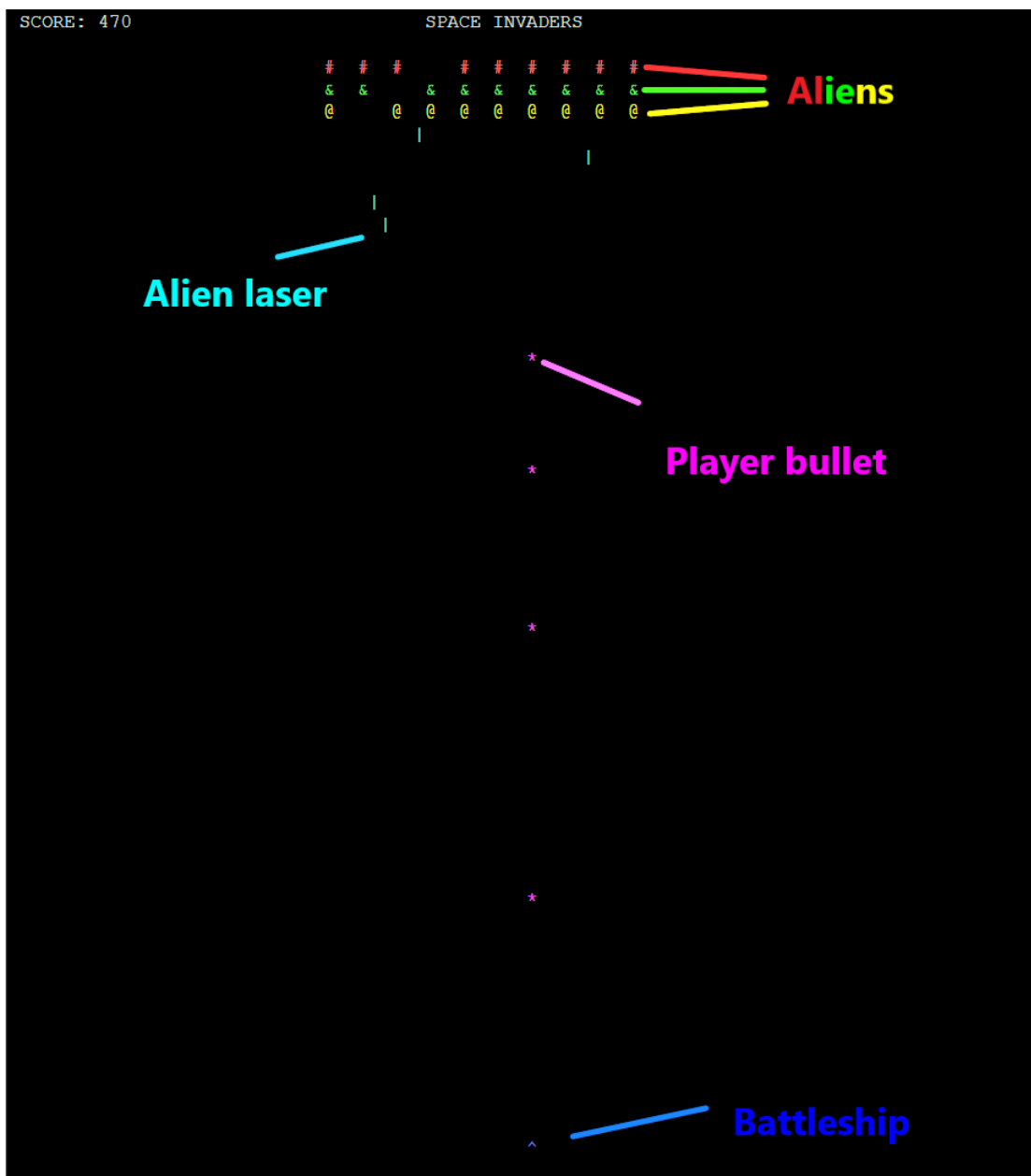
Rozhodol som sa pomocou knižnice ncurses v C spraviť moju obľúbenú arkádovú hru z 80. rokov Space Invaders. V Space Invaders hráč ovláda loď ktorou musí zostreliť všetkých nepriateľov z oblohy, pričom nepriatelia nesmú zasiahnuť hráčovu loď. Hra je vyhratá ak hráč zničí všetkých nepriateľov. Hra je prehraná ak je hráč zasiahnutý nepriateľom, alebo ak nepriatelia priletia až k zemi. Nepriatelia sa pohybujú zo strany na stranu a vždy keď narazia na kraj hracieho okna zídu o riadok nižšie a zmenia smer. Pohyb všetkých hracích prvkov je riešený cez súradnicový systém ktorý má knižnica curses a pohybu po riadkoch a stĺpcoch. Pri riešení generovania herných prvkov som použil štruktúry(každý herný prvok má vlastnú štruktúru a v nej svoje premenné(farba, pozícia, znak, atď)). Vykresľovanie je uľahčené vďaka curses a funkcii mvprintw ktorú používam pri vykresľovaní každého prvku. Nepriatelia, strely hráča a strely nepriateľov sú uložené v poliach a vykresľujem ich len keď sú podľa logiky hry aktívne. Hra má taktiež skóre systém a svoj vlastný top 5 leaderboard ktorý sa dynamicky vypisuje pri skončení hry na obrazovku zo súboru. Hráč má možnosť zadať svoje meno do príkazového riadku pri spúšťaní hry, ak meno zadá hra ho bude oslovovať zadaným menom, ak nie hra ho bude oslovovať menom "Player".

Použitie programu

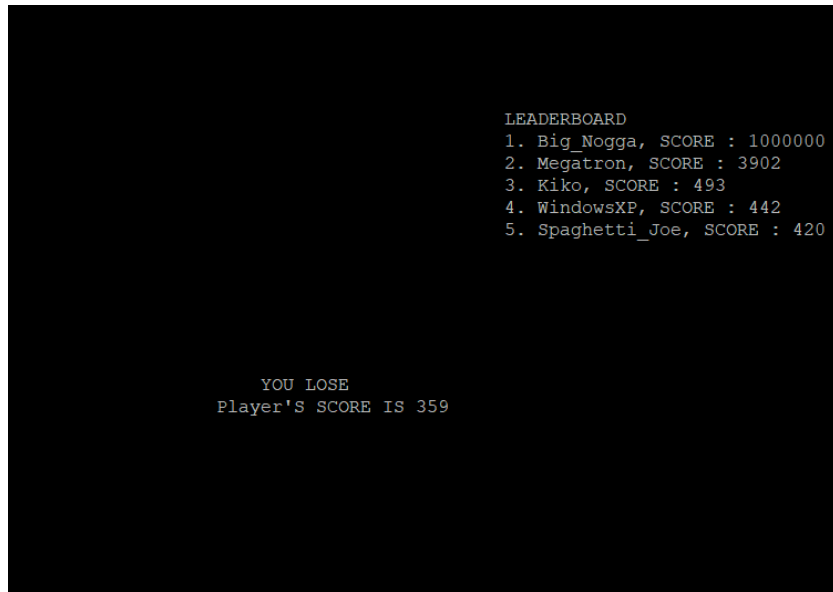
Program môžeme skompilovať dvoma spôsobmi :

```
gcc -std=c11 -Wall -Werror -g program.c -lm -lcurses -o program
```

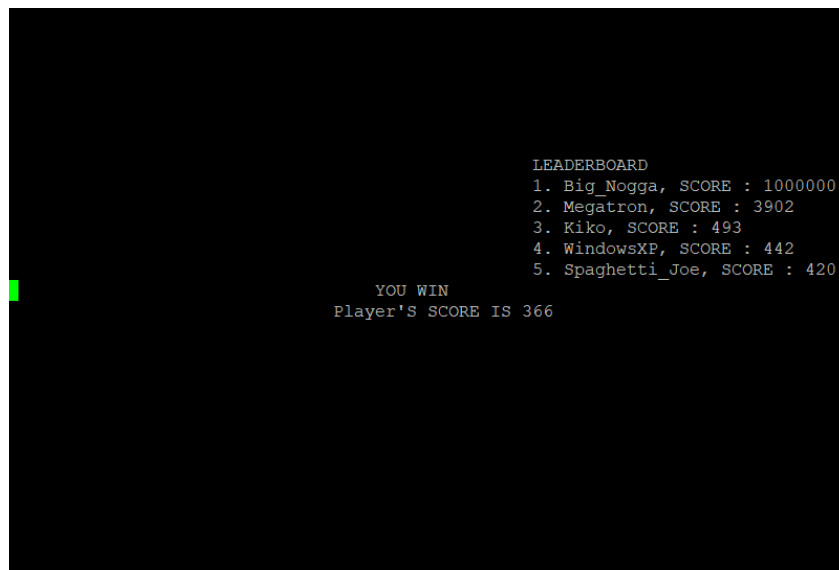
alebo pomocou priloženého Makefile-u.



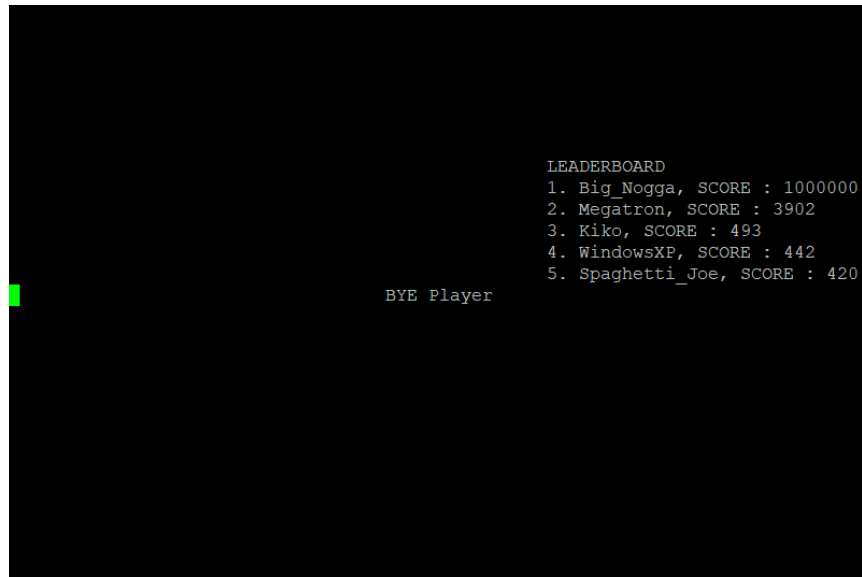
Interface počas hrania



Loss screen



Win screen



Quit screen

Hráč sa hýbe šípkami doprava a doľava pričom nemôže prejsť za hranicu hracieho poľa. Strieľa pomocou klávesy <space>.

Pre opustenie hry je potrebné stlačiť klávesu <q>.

Záver

Podarilo sa mi naprogramovať klon Space Invaders skoro 1 k 1 s nástrojmi ktoré mi boli dané. Hra sa dá rozšíriť napríklad o pridanie viac hracích prvkov ako napríklad bariéry. Ďalšia možnosť je pridanie viacerých Životov pre hráča ale táto možnosť je čisto o preferencii. Keďže som pri riešení nepoužil vlákna, input má menšiu odchylku. V budúcnosti by som chcel pridať možnosť zmeny rýchlosti pohybu jednotlivých prvkov a taktiež možnosť zmeny obtiažnosti.